

第十三章 曲线积分与曲面积分

13.1 曲线积分

13.1.1 第一型曲线积分

定理 13.1.1 (★ 计算公式). 设 $L: \mathbf{r} = \mathbf{r}(t), t \in [\alpha, \beta]$ 是一条连续可微的参数曲线, 满足 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ ($t \in (\alpha, \beta)$), 并设 f 在 L 上连续, 则 f 沿 L 的第一型曲线积分存在, 且

$$\int_L f(P) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

因此, 如何求曲线的参数方程十分重要. 对平面曲线

$$F(x, y) = 0,$$

常用方法如下: 若能解出 $y = f(x)$ 或 $x = g(y)$, 可直接取 x 或 y 为参数; 也可代入极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 后解出 $r = f(\theta)$ 或 $\theta = g(r)$; 对适合的曲线还可令 $y = tx$ 并求交点坐标作为参数方程.

对于空间曲线

$$F(x, y, z) = 0, \quad G(x, y, z) = 0,$$

若能解出其中两个变量为第三个变量的函数, 可直接参数化; 也可代入球坐标或柱坐标, 或先消去一个变量得到平面投影曲线, 再恢复第三个坐标.

定理 13.1.2 (★ 对称性). 若 L 可划分为互相对称的两部分 L_1, L_2 , 且在对称点上 $f(P)$ 大小相等、符号相反, 则 L_1, L_2 上的积分相互抵消; 若大小相等且符号相同, 则 L 上的积分等于 L_1 上积分的 2 倍.

注 13.1.1. 区别于重积分, 曲线积分还可利用轮换对称性. 若曲线关于 x, y, z 具有轮换对称性, 则对应不同变量的同形式曲线积分相等.

例 13.1.1. 设

$$L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad x + y + z = 0,$$

计算积分:

$$(1) \int_L x^2 ds;$$

$$(2) \int_L (xy + yz + zx) ds.$$

例 13.1.2. 计算下列第一型曲线积分:

$$(1) I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} \, ds, \text{ 其中 } L: x^2 + y^2 = ax \ (a > 0);$$

$$(2) I = \int_L \left(x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} \right) \, ds, \text{ 其中 } L: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \ (a > 0).$$

例 13.1.3. 计算

$$\int_L (x + y) \, ds,$$

其中 L 为顶点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 的三角形边界.

13.1.2 第二型曲线积分

定理 13.1.3 (★). 设 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $\alpha \leq t \leq \beta$, 是逐段光滑有向曲线, P, Q, R 在曲线上连续, 则

$$\begin{aligned} \int_L P \, dx + Q \, dy + R \, dz &= \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) \\ &\quad + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] \, dt. \end{aligned}$$

定理 13.1.4 (★ 对称性). 对第二型曲线积分, 除被积函数的大小与符号外, 还需考虑投影元素的符号. 例如对 $\int_L f(P) \, dx$, 若对称点上 $f(P) \, dx$ 取相反符号, 则积分为零; 若取相同符号, 则积分等于一半曲线积分的 2 倍.

定理 13.1.5 (★ 第一、二型曲线积分的关系). 设 $\mathbf{t}, \mathbf{n}$ 分别为平面曲线的单位切向量与单位法向量, 则

$$\cos(\mathbf{n}, x) \, ds = dy, \quad \cos(\mathbf{n}, y) \, ds = -dx,$$

从而

$$\begin{aligned} \int_L P \, dx + Q \, dy &= \int_L [P \cos(\mathbf{t}, x) + Q \cos(\mathbf{t}, y)] \, ds \\ &= \int_L [-P \cos(\mathbf{n}, y) + Q \cos(\mathbf{n}, x)] \, ds. \end{aligned}$$

空间第二型曲线积分常用三种方法: 参数方程化为定积分; Stokes 公式化为第二型曲面积分; 当满足路径无关条件 $P_y = Q_x, P_z = R_x, Q_z = R_y$ 时取特殊路径或求原函数.

例 13.1.4. 求曲线积分

$$\int_C e^{-(x^2+y^2)} [\cos(2xy) \, dx + \sin(2xy) \, dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

例 13.1.5. 利用对称性证明

$$I = \int_L \frac{-x \, dx + y \, dy}{x^2 + y^2} = 0,$$

其中 $L: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

例 13.1.6. 计算积分

$$\int_{ABC} \frac{dx + dy}{|x| + |y|},$$

其中 ABC 为三点 $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0)$ 连成的折线.

例 13.1.7. 计算

$$\int_L y \, dx + z \, dy + x \, dz,$$

其中

$$L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, \quad x, y, z \geq 0,$$

积分方向从 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$.

例 13.1.8. 计算第一型曲线积分

$$\int_C \left(\frac{xy}{ab} + \frac{\sqrt{2}yz}{b\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{\sqrt{2}zx}{a\sqrt{a^2+b^2}} \right) ds,$$

其中 C 为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2z^2}{a^2+b^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad x, y, z > 0$$

的交线.

例 13.1.9. 证明

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{y \, dx - x \, dy}{|x^2 + xy + y^2|^2} = 0.$$

例 13.1.10. 计算

$$\int_{\widehat{OA}} (x^2 + y^2) dx + 4xy dy,$$

其中:

(1) $\widehat{OA}$ 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($y \geq 0$);

(2) $\widehat{OA}$ 为 x 轴上线段 OA .

例 13.1.11. 计算

$$I = \int_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

其中 $L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 从 z 轴正向看 L 取逆时针方向.

例 13.1.12. 计算

$$\int_{L^+} x dy - y dx,$$

其中

$$L^+ : x^{2n+1} + y^{2n+1} = ax^n y^n, \quad x \geq 0, y \geq 0,$$

取逆时针方向.

13.1.3 Green 公式

定理 13.1.6 (★ Green 公式).

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是由有限条分段连续可微曲线围成的闭区域, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 Ω 上连续并具有所需偏导数, 则

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

$\partial\Omega$ 取正向, 即沿边界前进时区域位于左侧.

推论 13.1.1 (★). 记 S_{Ω} 为 Ω 的面积, 则

$$S_{\Omega} = \int_{\partial\Omega} x dy = - \int_{\partial\Omega} y dx = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x dy - y dx).$$

例 13.1.13. 计算下列积分:

- (1) $\int_{\Gamma} xy^2 dy - x^2 y dx$, $\Gamma: x^2 + y^2 = a^2$, 按逆时针方向;
- (2) $\int_{\Gamma} (x + y) dx - (x - y) dy$, $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 按逆时针方向.

例 13.1.14. 计算:

- (1) $\int_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, $\Gamma: (x - 1)^2 + y^2 = R^2$ ($R > 1$), 按逆时针方向;
- (2) $\int_L \frac{x dy - y dx}{2(Ax^2 + 2Bxy + Cy^2)}$, $A, C > 0$, $AC - B^2 > 0$, $L: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向;
- (3) $\int_L \frac{x dy - y dx}{(ax + by)^2 + (cx + dy)^2}$, $ad - bc \neq 0$, $L: (ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1$, 按逆时针方向.

例 13.1.15. 计算

$$\int_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向.

例 13.1.16. 设 C 为对称于坐标轴的光滑曲线, 证明

$$\int_C (x^3 y + e^y) dx + (xy^3 + xe^y - \cos x) dy = 0.$$

例 13.1.17. 设 D 为第一象限内由 $y = x$, $y = 4x$, $xy = 1$, $xy = 4$ 所围区域, $F'(x) = f(x)$, 证明

$$\int_{\partial D} \frac{F(xy)}{y} dy = \ln 2 \int_1^4 f(u) du,$$

其中 ∂D 取逆时针方向.

例 13.1.18. 计算开口弧段上的曲线积分:

$$(1) \int_{C^+} (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy, \text{ 其中 } C^+ \text{ 为从 } (1,0) \text{ 到 } (-1,0) \text{ 的上半圆 } y = \sqrt{1-x^2};$$

$$(2) \int_{\widehat{OA}} (y^2 - \cos y) dx + x \sin y dy, \text{ 其中 } \widehat{OA} \text{ 为从 } O(0,0) \text{ 到 } A(\pi,0) \text{ 的弧 } y = \sin x.$$

例 13.1.19. 设 L 为平面上逐段光滑闭曲线, D 为 L 所围区域, $u = u(x, y)$ 在 D 内直到边界有二阶连续偏导数, 试证

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 L 的外法向量.

13.1.4 理论证明与应用

第一型曲线积分与重积分具有许多类似性质, 但第二型曲线积分的性质有明显差别.

例 13.1.20. 举例说明对第二型曲线积分, “积分中值定理” 不再成立.

例 13.1.21. 设 P, Q, R 在 L 上连续, L 为光滑弧段, 弧长为 l , 证明

$$\left| \int_L P dx + Q dy + R dz \right| \leq Ml,$$

其中

$$M = \max_{(x,y,z) \in L} \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}.$$

例 13.1.22. 证明

$$\int_L \cos(\boldsymbol{l}, \boldsymbol{n}) ds = 0,$$

其中 L 为逐段光滑封闭曲线, $\boldsymbol{l}$ 为任意给定方向, $\boldsymbol{n}$ 是 L 的外法线方向.

例 13.1.23. 计算 Gauss 积分

$$\int_L \frac{\cos(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n})}{r} ds,$$

其中 $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$, $\boldsymbol{r}$ 为从点 $A(x, y)$ 指向封闭光滑曲线 L 上动点 $M(\xi, \eta)$ 的向量.

例 13.1.24 (★). 设 $F = Pi + Qj$ 在开区域 D 内处处连续可微, 在 D 内任一圆周 C 上有

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为圆周的单位外法向量, 试证

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$$

在 D 内恒成立.

例 13.1.25 (★). 设 P, Q 在全平面上有连续偏导数, 且以任意点 (x_0, y_0) 为中心、任意 $r > 0$ 为半径的上半圆 C 上恒有

$$\int_C P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = 0,$$

证明

$$P(x, y) \equiv 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} \equiv 0.$$

例 13.1.26. 计算

$$\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} \, ds.$$

例 13.1.27. 设 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ ($a > 0$), $f(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 且 $f = 0$ 在 ∂D 上成立, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}.$$

(A) 调和函数 *

定理 13.1.7 (★). 设闭区域 D 由有限条逐段光滑曲线围成, $u, v \in C^{(2)}(D)$, 则

$$\begin{aligned} \iint_D \Delta u \, dx \, dy &= \int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds, \\ \iint_D v \Delta u \, dx \, dy &= - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) \, dx \, dy + \int_{\partial D} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds, \end{aligned}$$

以及 Green 第二公式

$$\iint_D (v \Delta u - u \Delta v) \, dx \, dy = \int_{\partial D} \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) \, ds.$$

例 13.1.28. 设 L 为平面上一条自身不相交的光滑曲线, 起点 $(1, 0)$, 终点 $(0, 2)$, 除起终点外全部位于第一象限, 计算

$$\int_L \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} \, ds,$$

其中 r 表示 L 上动点到原点的距离.

例 13.1.29. 设 Ω 为 xOy 平面上具有光滑边界的有界闭区域, u 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 直到边界有一阶连续偏导数, 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$, u 非常值, 证明

$$\iint_{\Omega} u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy < 0.$$

例 13.1.30. 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明: u 为调和函数当且仅当对任意逐段光滑闭曲线 C ,

$$\int_C \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为外法线方向.

例 13.1.31. 设 D 为区域, $u \in C^{(2)}(D)$, 证明: u 为 D 上调和函数当且仅当对任意 $P_0(x_0, y_0) \in D$,

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta,$$

其中 $0 < r < d(P_0, \partial D)$.

例 13.1.32. 设 L 是 $\mathbb{R}^2$ 中简单闭曲线, 其所围区域为 D , f 在 D 上连续且为调和函数, 证明 f 在 L 上取到最大值和最小值.

例 13.1.33. 设闭区域 D 由有限条逐段光滑曲线围成, 调和函数 $u(x, y)$ 在边界 ∂D 上为零, 证明 u 在 D 上恒为零.

例 13.1.34. 设 $f(x, y, z)$ 为 n 次齐次函数, $f \in C^{(2)}(\mathbb{R}^3)$, 若对任意球面 S 都有

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = 0,$$

证明 $\Delta f = 0$.

例 13.1.35. 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 第一卦限内任意光滑闭曲面, 所围立体为 Ω , $f(x, y, z)$ 在第一卦限上具有一

阶偏导数, 给出

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)(x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy) = 0$$

的充要条件.

(B) 曲线积分与路径无关性

定理 13.1.8 (★). 若 P, Q 在区域 D 内连续并有连续一阶偏导数, 且 D 为单连通区域, 则下列命题等价:

- (1) $\int_L P \, dx + Q \, dy$ 只与起点、终点有关;
- (2) 对 D 内任意分段光滑闭曲线 C , $\int_C P \, dx + Q \, dy = 0$;
- (3) $P \, dx + Q \, dy$ 为恰当微分, 即存在 u 使 $u_x = P, u_y = Q$;
- (4) 在 D 内处处成立 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

注 13.1.2. 原函数可写成

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P \, dx + Q \, dy.$$

求原函数时可选特殊路径, 可逐步求不定积分, 也可利用

$$u \, dv + v \, du = d(uv), \quad \frac{u \, dv - v \, du}{u^2} = d\left(\frac{v}{u}\right),$$

$$\frac{u \, dv - v \, du}{u^2 + v^2} = d\left(\arctan \frac{v}{u}\right)$$

凑全微分. 对多连通区域, 条件 $Q_x = P_y$ 只为必要条件; 各洞对应循环常数, 循环常数全为零时积分才与路径无关.

例 13.1.36. 计算

$$\int_{\widehat{AB}} (x^2 + 2xy - y^2) \, dx + (x^2 - 2xy - y^2) \, dy,$$

其中 $A = (0, 0)$, $B = (2, 1)$, $\widehat{AB}$ 为任意连接 A, B 的光滑曲线.

例 13.1.37. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数, 求

$$\int_L \frac{1+y^2 f(x,y)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(x,y) - 1] dy,$$

其中 L 是从 $A(3, \frac{2}{3})$ 到 $B(1, 2)$ 的直线段.

例 13.1.38. 求

$$\int_L [e^x \sin y - 3(x+y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy, \quad a > 0,$$

其中 L 从 $A = (2a, 0)$ 沿 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到 $B = (0, 0)$.

例 13.1.39. 计算

$$\int_L x \ln(x^2 + y^2 - 1) dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) dy,$$

其中 L 是从 $A(2, 0)$ 到 $B(0, 2)$ 的逐段光滑曲线.

例 13.1.40. 计算

$$I = \int_{L^+} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2},$$

其中 L^+ 是从 $A(-1,0)$ 到 $B(1,0)$ 的一条不通过原点的光滑曲线, 满足 $y = f(x)$, $-1 \leq x \leq 1$.

注 13.1.3. 本题可思考是否能够直接通过求原函数计算积分 I .

例 13.1.41. 计算下列曲线积分:

$$(1) \int_{\widehat{AB}} x dx + y dy, A = (0, 1), B = (3, 4);$$

$$(2) \int_{\widehat{AB}} \frac{y dx - x dy}{x^2}, A = (2, 1), B = (1, 2), \widehat{AB} \text{ 不穿过 } y \text{ 轴};$$

$$(3) \int_{\widehat{AB}} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, A = (1, 0), B = (6, 8), \widehat{AB} \text{ 不过原点}.$$

例 13.1.42. 求下列表达式的原函数:

$$(1) \frac{y dx - x dy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}, y > 0;$$

$$(2) \frac{(x^2 + 2xy + 5y^2) dx + (x^2 - 2xy + y^2) dy}{(x + y)^2}.$$

例 13.1.43. 求 $P, Q \in C^{(1)}(\mathbb{R}^2)$ 的关系, 使得对任意光滑闭曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$,

$$I(\alpha, \beta) = \int_L P(x + \alpha, y + \beta) dx + Q(x + \alpha, y + \beta) dy$$

与常数 α, β 无关.

欧拉的小迷弟

13.2 曲面积分

本节总体脉络与曲线积分类似, 差别主要体现在维数与计算复杂度.

13.2.1 第一型曲面积分

定理 13.2.1 (★). (1) 设 $S: z = z(x, y)$, Δ 为 S 在 xOy 平面的投影, 则

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_{\Delta} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy.$$

(2) 设

$$S: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases}$$

记

$$A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \quad B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \quad C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)},$$

则

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_{\Delta} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \, du \, dv.$$

注 13.2.1. 第一型曲面积分通常直接使用计算公式, 或先化为第二型曲面积分再利用第二型曲面积分的方法.

例 13.2.1. 设 $f(z)$ 为奇函数, 求

$$I = \iint_S f(z) \, dS, \quad J = \iint_S f^2(z) \, dS, \quad R = \iint_S y f^2(z) \, dS,$$

其中 S 为锥面 $z^2 = 2xy$ 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分.

例 13.2.2. 计算锥面

$$z = \sqrt{2xy}, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0,$$

位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部分的面积.

例 13.2.3. 计算

$$\iint_S |z| \, dS,$$

其中 S 为柱体 $x^2 + y^2 \leq ax$ 被球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 截取部分的表面.

例 13.2.4. 计算

$$\iint_S z \, dS,$$

其中 S 是曲面 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截取的有限部分.

例 13.2.5. 计算曲面积分

$$F(t) = \iint_{x+y+z=t} f(x, y, z) \, dS,$$

其中

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - (x^2 + y^2 + z^2), & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 > 1. \end{cases}$$

例 13.2.6. 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a)^2}},$$

其中 Σ 为以原点为中心、 a 为半径的上半球面.

例 13.2.7. 已知 $S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 试用 Γ 函数表示

$$\iint_S (x^2 + y^2)^\beta dS, \quad \beta > -1.$$

例 13.2.8. 设 f 连续, 证明 Poisson 公式

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(a \sin \varphi \cos \theta + b \sin \varphi \sin \theta + c \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi d\theta = 2\pi \int_{-1}^1 f(kz) dz,$$

其中 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

例 13.2.9. 设 $f \in C^{(1)}[-1, 1]$, $f(-1) = f(1) = 0$,

$$M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |f'(x)|,$$

S 为单位球面, 常数 m, n, p 满足 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, 证明

$$\left| \iint_S f(mx + ny + pz) \, dS \right| \leq 2\pi M.$$

例 13.2.10. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, A 为 Σ 内一点, A 到原点的距离为 q ($0 < q < 1$), ρ 表示 A 到动点 $P \in \Sigma$ 的距离, 求

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho^2}.$$

例 13.2.11. 设 S 为椭球面, ρ 表示从椭球中心到椭球表面元素 dS 所在切平面的距离, 计算

$$(1) \iint_S \rho \, dS; \quad (2) \iint_S \frac{1}{\rho} \, dS.$$

13.2.2 第二型曲面积分

求第二型曲面积分常用方法为: Stokes 公式、Gauss 公式以及参数方程. 计算时必须注意投影面积元素的符号.

定理 13.2.2 (★).

$$\iint_{S^+} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS,$$

其中单位法向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

例 13.2.12. 设 f 为奇函数, S^+ 为 $|x| + |y| + |z| = 1$ 的外侧, 利用对称性求出或化简

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S^+} (dx \, dy + dy \, dz + dz \, dx), \\ J &= \iint_{S^+} f^2(z) \, dx \, dy, \\ K &= \iint_{S^+} x f^2(z) \, dx \, dy, \\ L &= \iint_{S^+} f(z) \, dx \, dy, \\ M &= \iint_{S^+} (x + 2y + 3z) f(x + y + z) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

例 13.2.13. 设

$$S^+ : z - c = \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}$$

取上侧, 计算

$$\iint_{S^+} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + (x - a)yz \, dx \, dy.$$

例 13.2.14. 计算

$$\frac{1}{3} \iint_S (x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy),$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

例 13.2.15. 设 Δ 是以 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 为顶点的三角形的上侧, 计算

$$I = \iint_{\Delta} (x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy),$$

$$J = \iint_{\Delta} (x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy).$$

例 13.2.16. 求

$$\iint_S z^2 \cos \gamma \, dS,$$

其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, γ 为球面外法线与 z 轴的夹角.

13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式

例 13.2.17. 计算下列积分:

- (1) $\iint_{\Sigma} (x-y) dy dz + (y-z) dz dx + (z-x) dx dy$, 其中 $\Sigma: z = x^2 + y^2, z \leq 1$, 方向朝下;
- (2) $\iint_{S^+} (x+y-z) dy dz + [2y + \sin(z+x)] dz dx + (3z + e^{x+y}) dx dy$, 其中 S^+ 为 $|x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| = 1$ 的外表面.

例 13.2.18. 计算下列积分:

- (1) $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 S 是上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0$, 方向朝上;
- (2) $\iint_{\Sigma} z dx dy + y dz dx + x dy dz$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z = 0, z = 3$ 截取部分的外侧.

例 13.2.19. 若 S 为封闭光滑曲面, $\boldsymbol{l}$ 为任意固定方向, 证明

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{l}) dS = 0.$$

例 13.2.20. 记 $r = r(\theta, \varphi)$ 为分片光滑封闭曲面 S 的球坐标方程, 证明 S 所围区域体积满足

$$V = \frac{1}{3} \iint_S r \cos \psi \, dS,$$

其中 ψ 为曲面外法线方向与径向量的夹角.

例 13.2.21. 设 V 是不含原点的有界闭区域, 边界为光滑简单闭曲面 Σ , 单位外法向量为 $\mathbf{n}$, 径向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $f \in C^1[0, +\infty)$, 且

$$f'(t) + 2f(t) - 1 = 0,$$

计算

$$\iint_{\Sigma} f\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) \, dS.$$

例 13.2.22. 计算

$$\iint_S \frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r})}{r^2} \, dS,$$

其中 S 是光滑封闭曲面, 原点不在 S 上, r 为动点到原点的距离.

例 13.2.23. 计算

$$\iint_{S_{\text{外}}} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 是立方体 $|x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2$ 的表面.

例 13.2.24. 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是其内任一封闭曲面均可在 V 内连续收缩至一点的区域, P, Q, R 在 V 上有连续偏导数. 证明: 对 V 内任一不自交光滑封闭曲面 S ,

$$\iint_S [P \cos(\mathbf{n}, x) + Q \cos(\mathbf{n}, y) + R \cos(\mathbf{n}, z)] \, dS = 0$$

当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

在 V 内处处成立.

例 13.2.25. 设 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有一阶偏导数. 对任意 $r > 0$ 以及任意点

$$(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3,$$

考虑半球面

$$S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$$

上的积分

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = 0.$$

证明

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad R = 0$$

在 $\mathbb{R}^3$ 内处处成立.

例 13.2.26. 计算

$$\int_{L^+} (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz,$$

其中 L^+ 从 $A(a, 0, 0)$ 经 $B(0, a, 0)$ 到 $C(0, 0, a)$ 再回到 A .

例 13.2.27. 计算

$$\int_{L^+} (y^2 + z^2) dx + (x^2 + z^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线中 $z \geq 0$ 的部分, 积分方向从原点进入第一卦限.

例 13.2.28. 计算

$$\int_{L^+} y \, dx + z \, dy + x \, dz,$$

其中 L^+ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 从 z 轴正方向看为逆时针.

例 13.2.29. 计算

$$\int_{L^+} (x^2 - yz) \, dx + (y^2 - xz) \, dy + (z^2 - xy) \, dz,$$

其中 L^+ 是从 $A(1, 0, 0)$ 到 $B(1, 0, 2)$ 的光滑曲线.

例 13.2.30. 设 L 为空间某封闭光滑曲线, P, Q, R 为空间中具有一阶连续偏导数的函数, 证明

$$\left| \int_{L^+} P \, dx + Q \, dy + R \, dz \right| \leq \max_{(x,y,z) \in S} \sqrt{\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right)^2} \cdot S,$$

其中 S 表示以 L 为边界的某曲面, 同时也用 S 表示其面积.

13.3 场论初步 *

记

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

为 Nabla 算子. 设 $u(x, y, z)$ 为光滑数量场, $\mathbf{A} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 为光滑向量场.

定义 13.3.1. 梯度、散度和旋度分别定义为

$$\text{grad } u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right),$$

$$\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z},$$

$$\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

注 13.3.1. 若 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$, $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)$, 则 Gauss 公式和 Stokes 公式可分别写为

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \text{div } \mathbf{A} dV,$$

$$\int_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}.$$

例 13.3.1. 证明 ∇ 的下列性质:

- (1) $\nabla(cf) = c\nabla f$, c 为常数;
- (2) $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$;
- (3) $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$;
- (4) 若 φ 为单变量函数, 则 $\nabla(\varphi \circ f) = (\varphi' \circ f)\nabla f$.

例 13.3.2. 证明 div 的下列性质:

- (1) $\text{div}(c\mathbf{A}) = c \text{div } \mathbf{A}$, c 为常数;
- (2) $\text{div}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) = \text{div } \mathbf{A} \pm \text{div } \mathbf{B}$;
- (3) $\text{div}(u\mathbf{A}) = u \text{div } \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla u$.

例 13.3.3. 证明 rot 的下列性质:

- (1) $\text{rot}(c\mathbf{A}) = c \text{rot } \mathbf{A}$, c 为常数;
- (2) $\text{rot}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{rot } \mathbf{A} + \text{rot } \mathbf{B}$;
- (3) $\text{rot}(u\mathbf{A}) = u \text{rot } \mathbf{A} + \nabla u \times \mathbf{A}$;
- (4) $\nabla \cdot (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = (\nabla \times \mathbf{F}_1) \cdot \mathbf{F}_2 - (\nabla \times \mathbf{F}_2) \cdot \mathbf{F}_1$.

定义 13.3.2. 设向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 定义在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 上. 若存在 D 上数量场 φ , 满足 $\nabla \varphi = \mathbf{F}$, 则称 $\mathbf{F}$ 为有势场, φ 称为 $\mathbf{F}$ 的势函数.

定义 13.3.3. 设 $\mathbf{F}$ 是定义在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 上的向量场. 若对 D 中任意封闭曲线 Γ 都有

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

则称 $\mathbf{F}$ 为 D 上的保守场.

例 13.3.4. 若 $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = 0$ 在 D 上处处成立, 则称 $\mathbf{F}$ 为 D 上的无旋场.

定理 13.3.1 (★). 设 D 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面单连通区域, $\mathbf{F} \in C^2(D)$, 则下列命题等价:

- (1) $\mathbf{F}$ 为有势场;
- (2) $\mathbf{F}$ 为无旋场;
- (3) $\mathbf{F}$ 为保守场.

例 13.3.5. 证明上述定理.

欧拉的小迷弟